

Introducción a la teoría de control

Tarea 1 de 3

6. Reactor Químico por Lotes (Batch)

Un reactor donde ocurre la reacción exotérmica de Van de Vusse. Al operar por lotes, la concentración nominal del reactivo $C_{An}(t)$ decae aceleradamente disminuyendo la ganancia del control de alimentación.

Modelo No Lineal

$$\dot{C}_A = -k_1 C_A - k_2 C_A^2 + \frac{1}{V} (C_{A0} - C_A) U(t) \quad (1)$$

Sistema Linealizado LTV

$$A(t) = \left[-k_1 - 2k_2 C_{An}(t) - \frac{1}{V} u_n(t) \right], \quad B(t) = \left[\frac{1}{V} (C_{A0} - C_{An}(t)) \right]. \quad (2)$$

Comportamiento interesante: La ganancia de control en $B(t)$ depende directamente de cuántos reactivos quedan libres. Al principio la acción del flujo $U(t)$ es fuerte, pero disminuye conforme el proceso llega a su fin.

Parámetro	Símbolo	Valor Sugerido	Unidad
Volumen del reactor	V	1,5	m^3
Concentración de la alimentación	C_{A0}	4,0	mol/m^3
Constante cinética lineal	k_1	0,05	s^{-1}
Constante cinética cuadrática	k_2	0,15	$\text{m}^3/(\text{mol}\cdot\text{s})$

Trayectoria Nominal de Prueba:

Un decaimiento exponencial químico típico

$$C_{An}(t) = 3,5 e^{-0,03t}. \quad (3)$$

Solución para algún forzante